T10 课堂活动：逐步学习预测修正

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

A—C 随课堂讲解完成，D 按教师安排独立作答。无需电脑，计算可保留分数。沿用残差 $e = F - y$，修正目标 $r = y - F = -e$，平方损失使用半均方误差。

A. 从常数开始，加入一棵浅树

四条训练记录的标签依次为 $[1, 3, 5, 7]$，初始模型 F_0 对每条记录都预测 4。给定浅树将 A、B 放入左叶，将 C、D 放入右叶，以叶内修正目标均值作为树输出。

$$r_i = y_i - F_0(x_i), \qquad F_1(x_i) = F_0(x_i) + \eta h_1(x_i), \qquad \eta = 0.5.$$

1. 填写逐条修正目标、修正树输出和更新后的预测。

样本	标签	原预测	修正目标	树输出	更新预测
A	1	4			
B	3	4			
C	5	4			
D	7	4			

2. 写出两个叶的均值计算过程。解释树输出与最终更新预测之间的关系。

B. 同一修正树，不同加入幅度

继续使用 A 的标签、初始预测与修正树。每个学习率都重新从 $F_0 = 4$ 出发，保持 h_1 不变，分别计算一次更新。

$$J(F) = \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(F(x_i) - y_i)^2, \qquad n = 4.$$

1. 补全初始与两种更新的表格，并在下方保留平方和的计算步骤。

状态	四个预测值	残差平方和	半均方误差
初始 F_0	$[4, 4, 4, 4]$		
$\eta = 0.5$			
$\eta = 1$			

2. 如果学习率 1 在这次计算中得到更低训练损失，是否足以规定所有任务都使用 1？说明本次比较的条件范围。
3. 训练损失下降后，还需要怎样的证据来判断新对象的表现？

C. 根据学习机制解释模型

每题用一两句话说明依据。可在下方按题号作答。

1. 后来的树根据前面模型的不足继续学习修正，体现 Bagging 还是 Boosting 的组织方式？
2. 随机森林训练下一棵树时，通常需要把当前整片森林的修正目标交给它学习吗？说明它使用哪些随机安排。
3. 二分类 Sigmoid 与交叉熵的组合给出分数负梯度 $y - p$。是否所有 Boosting 方法都把这个量作为下一棵树的学习目标？说明为什么。
4. 候选 A、B 在相同三折下的平均准确率相同，是否说明它们对每条记录都作出相同判断？还应查看哪些结果？

D. 离堂检查：预测包裹分拣用时

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____

独立作答，不与同学讨论。以下为新的数值预测情境。

1. 模型对一个包裹的当前组合预测为 12 分钟。新修正树给出的输出为 -4 分钟，学习率为 0.25。写出更新式和更新后的预测。
2. 在下一轮训练中，应根据初始模型还是本轮更新后的组合，重新计算训练记录的修正目标？说明理由。

3. 另在相同训练 / 验证划分、初始状态和学习率下比较轮数，得到下面的假设结果。事先约定按验证半均方误差较小者选择，应选 3 轮还是 8 轮？引用数值，解释训练损失下降为何不足以决定继续加树。

修正轮数	训练半均方误差	验证半均方误差
3	1.8	2.0
8	1.1	2.4